



慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

慧眼逐明

眼眶病AI人脸识别筛查系统领航者



第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛

项目组别

本科生创意组

项目类别

新医科

负责人

雷超宇

日期

2022.11





慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

创业初心：明宇的故事唤起攻克眼眶病早筛决心



2018.11 **基层误诊**延误治疗时机

2019.7 义诊时视力已**严重受损**
检查确诊**眼眶病极重度**

2019.8 虽经治疗视力**仍未恢复**



医者仁心

面向人民健康
面向医学事业
面向国家战略



慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析 >

核心产品

团队介绍

商业分析

前景效益

市场痛点：眼眶病未能早筛给人们带来沉重健康和经济负担



0~6个月

眼眶病起病早期

早期 | 药物治疗



6~9个月

外观变形 视力受损

中期 | 药物 放疗



9~12个月后

视功能严重受损

晚期 | 药物 放疗 手术



眼眶病早期筛查可 **减少95%医疗费用** **降低30%致盲致死率**



慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析 >

核心产品

团队介绍

商业分析

前景效益

市场分析：眼眶病患者基数大且潜在患者多



全年龄段
好发



患病率
≈1%



年增长率
8%

炎症

全身/局部

寄生虫

感染

内分泌

疾病

恶性肿瘤

转移

血管

畸形硬化

眼眶病继发于多种疾病

眼眶病常见的5种类型



外伤性



炎症性



血管性



先天性



肿瘤性

潜在市场人群
高达5亿

目标市场人群
(甲状腺功能异常患者)
2亿

早期筛查市场潜力巨大

数据来源: Bahn RS. Graves' ophthalmopathy. N Engl J Med. 2010;362(8):726-738.

Song X. Artificial intelligence CT screening model for thyroid-associated ophthalmopathy and tests under clinical conditions. Int J Comput Assist Radiol Surg.



难点分析1：传统诊断模式不适用于大规模早期筛查



专科人力不足

眼科医生
<5万人

眼眶病专科医生
更为匮乏



基层技术不够

基层影像
读片困难

基层诊断准确率
<40%



筛查手段缺失

诊断所需的**CT/MRI**不适用筛查
耗时长 | 有辐射 | 费用贵



四大致盲性眼病中唯一
尚未实现有效早期筛查



需要借助人工智能进行早期筛查



慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析 >

核心产品

团队介绍

商业分析

前景效益

难点分析2：眼眶病人工智能筛查的实现需要学科交叉

眼眶病AI筛查壁垒重重



眼眶病数据库缺乏

国内外均无
适合筛查的数据库



筛查适配算法缺失

无处理眼眶
复杂信息适配算法

方案

临床资料提供
数据支撑

医学理论提供
先验知识



医科

学科交叉



工科

深度学习实现
精确识别

精进算法研发
配套设备



慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析

核心产品

团队介绍

商业分析

前景效益

解决方案：一张照片筛查眼眶病

C端 慧眼APP

一张自拍
轻松筛查



无需人力 方便快捷

敏感性
86.2%

特异性
84.3%

导流

随访

B端 眼眶病检测仪



医生操作
辅助诊断

医疗场景 高准确性

敏感性
95.1%

特异性
93.8%

早

先于平均确诊
时间6-9个月

准

达专家早期90%
检出水平

快

仅凭一张照片三秒
即可筛查

廉

筛查和辅助诊断
成本低



慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析

核心产品

团队介绍

商业分析

前景效益

核心优势：创建全球独有超大规模眼眶病人脸数据库

2019年起依托229家医院收集数据



二维照片

使用不同型号手机
在不同光线下拍摄



三维模型

Bellus3D扫描仪
500,000个不同参考点

依托平台

- 国家眼部疾病临床医学研究中心
- 中华眼科学会眼整形眼眶病学组组长单位
- 全国眼眶病眼肿瘤专科联盟（全国229家医院）

涵盖五大类眼眶病，脱敏后图像10000张

二维
照片
+
三维
模型



10位
眼科
专家

标注
特征库



20个关键体征



慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析

核心产品

团队介绍

商业分析

前景效益

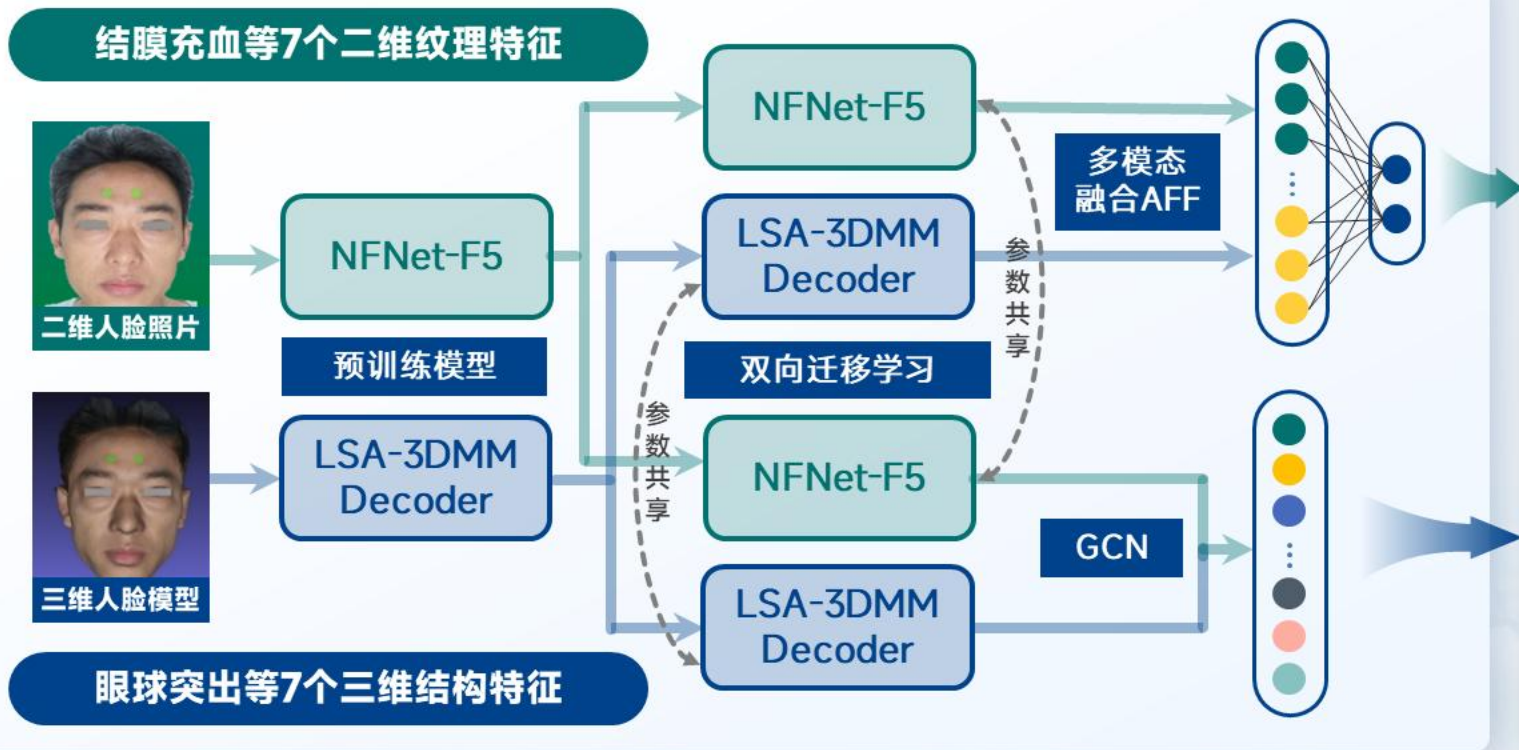
核心技术1：首创二维+三维多模态特征融合识别眼眶病算法

充分发挥二维图像蕴含纹理信息和三维模型蕴含结构信息优势

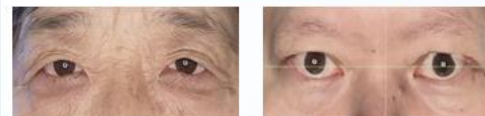
对眼眶病复杂体征**分割降维**，同时运用**双向迁移学习**方法，依托参数共享，大大**提升识别准确度**

利用t-SNE
从20个体征
中筛选出

**14个
体征**



眼眶病识别



正常人 ← → 眼眶病人

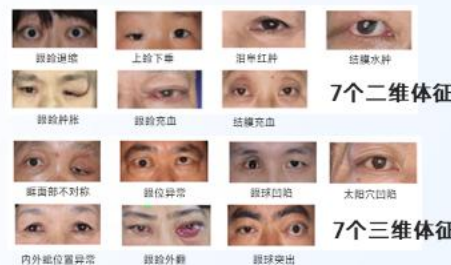
敏感性

95.1%

特异性

93.8%

病理体征识别





核心技术2：首创单张二维照片多模态识别眼眶病算法

构建基于单张二维照片的眼眶三维模型重建算法

依托大量眼眶病人二维照片+三维人脸**成对数据**，LSA-3DMM着重眼眶病病人**眶面部结构**形状变化

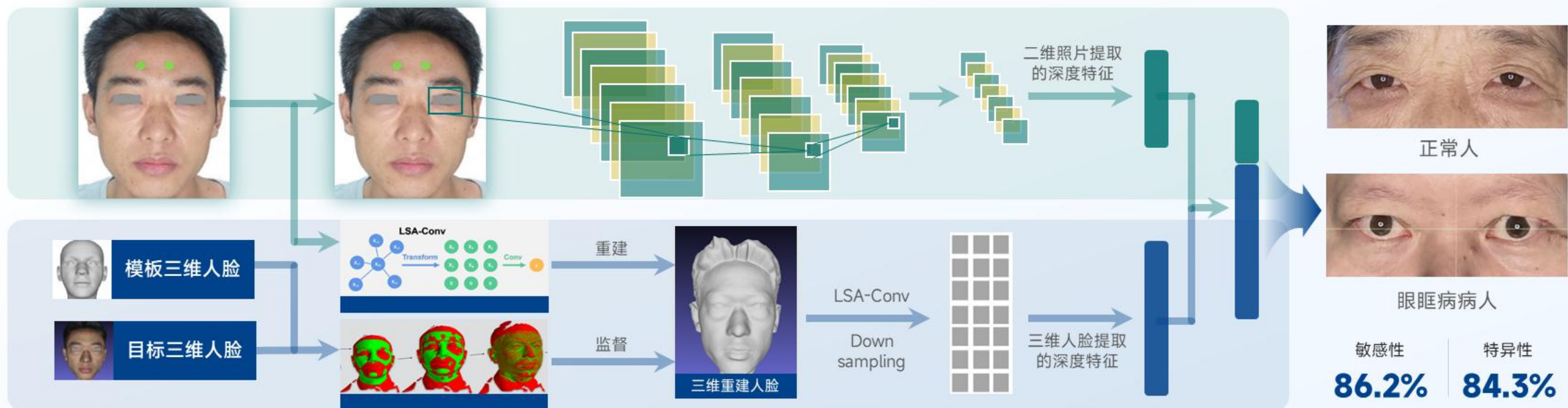
1 照片采集

2 三维人脸重建

3 深度特征提取

4 多模态融合

5 结果输出





慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析

核心产品

团队介绍

商业分析

前景效益

核心技术3：不同需求导向的边缘、云端模型部署

核心技术1

基于NCNN框架
边缘部署

软件端

剪枝得到轻量化模型适配
计算资源

硬件端

CPU+NPU+ISP处理器
架构实现AI边缘计算



眼眶病检测仪



上海交大生物医学制造与生命质量工程研究所
上海交大机械系统与振动国家重点实验室

合作实验室

核心技术2

基于TorchServe框架
云端部署

使用Facade设计模式
抽象高层接口

基于odoo框架搭建
开放平台 API



VoxelCloud

体素肤知汇

智能皮肤测评，百种症状匹配

开放平台 API

云端-OBS云存储
实时同步数据

移动端-基于Flutter
框架构建UI界面



慧眼APP



慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析

核心产品

团队介绍

商业分析

前景效益

知识产权：逐步构建起专利壁垒



项目负责人以
第一发明人
申请发明专利 **6项**



发明专利1

基于二维照片的多模态眼眶病筛查方法、系统及设备

发明专利2

一种基于边缘AI的部署于移动端的多模态眼眶病筛查方法

发明专利3

基于三维人脸模型重建的眼睑参数测量方法、系统和设备

发明专利4

基于面部表情分析的甲状腺相关眼病识别方法、系统及终端

发明专利5

眼球突出度测量方法以及系统

发明专利6

一种多模态眼眶病推理模型的训练方法及其应用





潜在竞品分析：大规模早期眼眶病筛查无直接竞争对手

公司	 慧眼逐明 HUI YAN ZHU MING	 致远慧图	 硅基智能	 鹰瞳科技
产品	眼眶病筛查软件和检测仪硬件	EyeWisdom	AIDR screening	Airdoc-AIFUNDUS
适应症	眼眶病	眼底病	糖尿病眼底病变	糖尿病眼底病变
疾病特点	致盲、致残、致死，外观受损	致盲，眼压升高	致盲、外观无异常	致盲、外观无异常
创新性	行业首创眼眶病图像标注数据库 和智能识别算法	非首创 数据库易得	非首创 数据库易得	非首创 数据库易得
商业化	获客渠道广 联盟合作稳固 眼眶病领域暂无竞争对手	下沉基层 国际竞对多	下沉基层 非主营产品	“S2B2B2C”模式 国际竞对多
技术	用户端：敏感性86.2% 特异性84.3% 机构端：敏感性95.1% 特异性93.8%	敏感性90.4% 特异性95.2%	敏感性87.3% 特异性95.5%	敏感性91.8% 特异性93.1%
价格	13.9元/次	24.5元/次	21.9元/次	19.9元/次



慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析

核心产品

团队介绍

商业分析

前景效益

医者仁心，厚积薄发

2018.11



参与导师眼眶病科研项目

2020.04



自主立项国家级大创课题

2020.09



成果转化培训萌生创业想法

2020.12



建立慧眼逐明创业团队

雷超宇 创始人

上海交通大学医学院
临床医学八年制大五本科生
亚洲医学生联合会中国分会PIC
“我能心急救”公益团队创始人
6项国家级奖励

以第一作者发表
科研论文3篇

以第一发明人申请
发明专利6项

均为第一作者





慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析

核心产品

团队介绍

商业分析

前景效益

核心成员：多学科交叉团队解决复杂难题

孙瀚池

技术总监

2018级上海交大电院电子科学与技术专业



负责项目中的技术方案设计、产品开发
多模态融合网络架构设计
深度学习模型训练及优化、AI边缘部署

- 研究方向为计算机视觉、嵌入式人工智能
- 论文投稿《China Communications》
- 上海交通大学大学生创新实践计划负责人
- 2021华为软件精英挑战赛上合赛区64强

陈烨欣

产品经理

2019级上海交大医学院医学技术专业



负责产品全生命周期的策划和管理
包括上市前研发交付、上市后运营维护

- 曾在医药公司任项目经理、产品经理
- 两篇SCI一作二作，累计影响因子7.8
- 上海市“知行杯”社会实践一等奖
- 互联网医疗社论收录于文汇报

王翊涵

营销经理

2019级上海交大安泰学院市场营销专业



负责产品发布和推广
维护品牌与公关，C端数字化营销

- 全国大学生“三创赛”上海市特等奖
- “谷歌杯”学生创业计划大赛
- 最佳商业计划书写作奖、创业新芽奖
- 上海市“知行杯”社会实践特等奖

朱佳莹

商务拓展经理

2020级上海交大安泰学院金融学专业



负责B端客户开拓与维护
政府和医院关系维护，制定商务发展战略

- 安泰经济与管理学院学生会主席
- 大学生理财规划邀请赛一等奖
- 正大杯全国大学生市场调研大赛一等奖
- 美国大学生数学建模大赛H奖



慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析

核心产品

团队介绍 >

商业分析

前景效益

医学顾问团队：全国多中心眼科专家协同指导

首席医学顾问



周慧芳 教授

上海交通大学医学院
附属第九人民医院
眼科副主任
主任医师
博士研究生导师

国际眼眶病领域专家

- 亚太眼整形外科学会理事
- 中华医学会眼科学分会眼免疫学组委员
- 获国家科技进步二等奖等8个科技奖项
- 上海市卫生系统第十六届“银蛇奖”
- 承担4项国家自然科学基金
- 发表高水平论文80余篇，授权专利13项



全国多中心医学顾问



卢蓉 教授

主任医师 | 中山大学中山眼科中心

- 眼科学国家重点实验室PI
- 中山眼科中心眼鼻相关疾病平台负责人
- 广东省杰出青年医学人才
- 中国抗癌协会眼肿瘤专业委员会常委
- 中国医师协会眼整形眼眶病专委会委员



刘小伟 教授

主任医师 | 北京协和医院

- 北京协和医院眼整形专业组组长
- 中华医学会眼科学分会眼整形专业委员会委员
- 北京眼科学会眼整形眼眶病专委会副主任委员
- 中国医学装备协会眼科专业委员会委员



卢苇 教授

主任医师 | 大连医科大学附属二院

- 中美眼整形眼眶病中心主任
- 亚太眼肿瘤学会理事
- 中华医学会眼科学分会眼整形眼眶病学组委员
- 中国抗癌协会眼肿瘤专业委员会常委
- 中国医师协会眼科分会眼整形眼眶病学组委员



慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析

核心产品

团队介绍

商业分析

前景效益

顾问团队：多领域专家协同指导

人工智能导师



翟广涛 | 上海交通大学
电子信息与电气工程学院
教授 | 博士生导师 | 院长助理

- 国家**杰出青年**科学基金获得者
- Elsevier期刊《Displays》**主编**
- **IEEE** CAS VSPC/MSA 成员
- 发表学术论文**300**余篇，被引用**数千次**
- 2017年**中国电子学会**自然科学一等奖

创新创业导师



赵旭 | 上海交通大学
安泰经济与管理学院
教授 | 上海创业研究中心主任

- **教育部**创业创业教学指导委员会委员
- 教育部首批**创新创业导师**
- 上海市大学生科技创业基金会**理事**
- 研究领域：技术创业，产业经济

商业战略导师



董正英 | 上海交通大学
安泰经济与管理学院
教授 | 学生创新中心(创业学院)副主任

- 中国创业创新学科建设研究会**理事**
- 上海市大学生科技创业基金会 (EFG)
安泰MBA创业专项基金**创始秘书长**
- 投资并孵化早期创业项目**80**余项
- 研究领域：科技成果转化、战略管理

卫生政策导师



张录法 | 上海交通大学
国际与公共事务学院
教授 | 博士生导师 | 副院长

- 健康长三角研究院**执行院长**
- 中国城市治理研究院**副院长**
- 发表学术论文**40**余篇
- 公开出版**学术著作6**部
- 在人民网等媒体发表文章**30**余篇



慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析

核心产品

团队介绍

商业分析 >

前景效益

C端商业模式：两条途径触达不同受众

慧眼APP

聚焦高发人群，维护长期稳定用户群体

受众类型

眼眶病高危人群

模块设计

筛查+科普+社区多模块并行



筛查服务



眼健康科普板块



用户交流社区

盈利模式

免费筛查，13.9元解锁付费报告

大健康平台

借力健康消费领域公域流量，打开市场

受众类型

全类型人群

模块设计

核心算法API接入健康自测模块



阿里健康



VoxelCloud

Voxelcloud DermX

体素肤知汇

智能皮肤测评，百种症状匹配

盈利模式

13.9元付费报告，与平台按比例分成

先C后B全链路

C端-APP慧眼

B端-各级医院合作

C端-API接入大健康平台

B端-体检中心合作



慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析

核心产品

团队介绍

商业分析

前景效益

C端推广策略：多渠道、多元化、多层次

多渠道场景

社区、学校、体检中心、医院

多元化方式

线上全媒体平台、健康KOL；线下科普讲座、健康义诊

多层次人群

覆盖全人群；瞄准体检人群；重点针对高危人群



向1012名民众推广APP

转化率 83%

845名民众下载APP

转化率 99%

833名用户参与使用

检出率 4%

发现36名眼眶病患者

3.56%
总转化检出率

组建学生社会实践团队
“逐光万里行”推广眼健康筛查

52名本科生

17个省份



获得学习强国等9家主流媒体报道



慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析

核心产品

团队介绍

商业分析 >

前景效益

B端商业模式：打造下沉市场，筛诊治一体化应用场景

目标客户

各级医院

一级医院
12252 家

二级医院
10404 家

眼科医院
1200+ 家

体检中心

体检中心 7570 家

合作模式

线上渠道导流 精准辅助诊断

丰富体检套餐 增加检查收入

应用场景



盈利模式

① 租用：设备 2.8w/年

② 出售：设备 18.9w/台

毛利润率 65%

推广策略



每年举办多个学术会议
提高产品知名度



邀请行业专家评价
提高业内认可度



依托眼眶病专科联盟
全国229家医院快速推广

先C后B全链路

C端-APP慧眼

B端-各级医院合作

C端-API接入大健康平台

B端-体检中心合作



慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析

核心产品

团队介绍

商业分析 >

前景效益

业务支撑：多方全商业链条合作

商业C端

技术研发



上海九院眼科

全球最大眼眶病诊疗中心

APP开发

medoo

上海
迈督科技

API授权

VoxelCloud
体素

宣传推广

医学界
服务医者 改善医疗
医学界

商业B端



眼眶病专科联盟

涵盖全国229家医联体单位

设备生产

BELLE+Healthcare
碧利医疗科技

苏州碧利医疗
科技有限公司

整合套餐

上海九院
体检中心

上海仁爱医院
体检中心

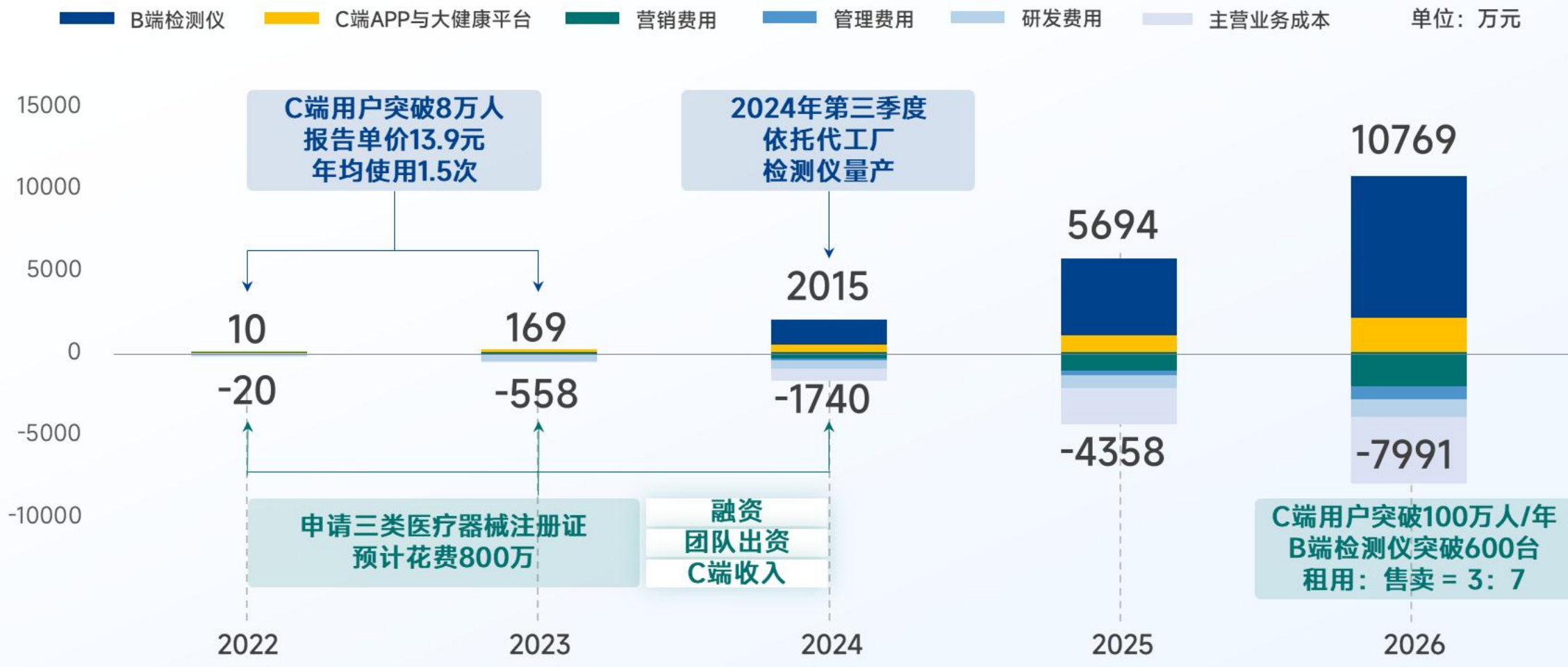
设备销售

EYE
爱尔眼科
AIER EYE HOSPITAL

爱尔眼科
医院集团
全球723家医院



财务预测：2026年营收达1.1亿元





慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析

核心产品

团队介绍

商业分析

前景效益

股权结构及融资计划



注册资本

¥ 200万

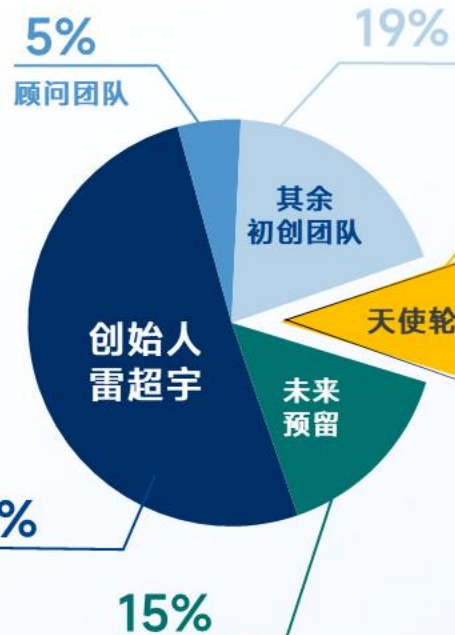
注册时间

2022.8.10

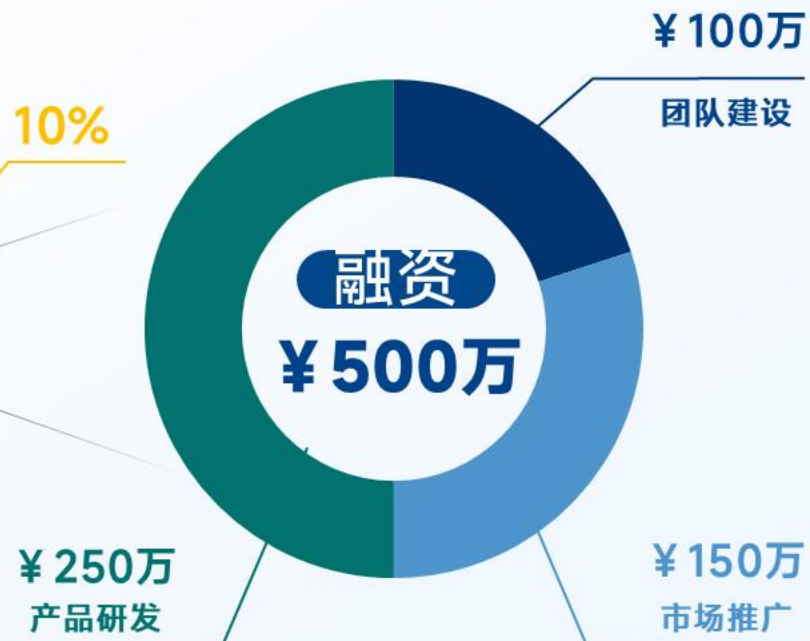
估值

¥ 5000万

股权结构



资金使用





慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析

核心产品

团队介绍

商业分析

前景效益



引领教育：推动学校新医科背景下医工交叉教育

学生社团基地创建

围绕**医工交叉人才培养理念**

团队创建学生社团和科创基地

已有本科生成员**128**人

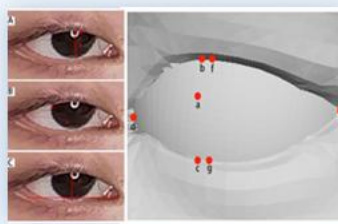
带动本科生**1000**余人



社会实践8次



眼科人工智能等系列课程10次



本科生科研项目5项



医工交叉交流研讨会18次



“医+X”交叉学科协同创新协会

上海交大智慧眼眶诊疗创新人才实践培养基地

人才培养经验总结

总结上海九院眼科经验并结合自身培养经历

《新医科背景下眼科医工交叉人才培养的思考与实践》教学论文

发表于《中华医学教育杂志》(第一作者)





慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析

核心产品

团队介绍

商业分析

前景效益

项目进展及未来规划

眼科多病种全筛查 眼健康国家战略

“慧眼”APP
测试版面世



2022.03

完成
眼眶病检测仪
样机制作



2022.08

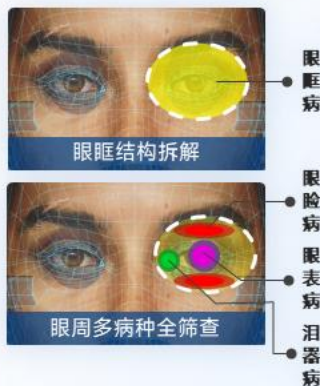
完成APP上线
重点人群推广APP
核心算法API接口
接入医疗平台



慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

2022.11

拓宽产品管线
至眼科多病种



2023.03

获三类医疗
器械注册证

代工厂批量
生产检测仪

B端C端商业闭环



BELLE+Healthcare

2024.10

将眼眶病筛查
融入现有国家
覆盖5亿人的
眼健康筛查体系



2025.06



慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析

核心产品

团队介绍

商业分析

前景效益



社会价值

就业

Employment

初创期

2022-2023

发展期

2023-2024

稳定期

2024-2026

直接带动就业

提供岗位 **8**

提供岗位 **15**

提供岗位 **50**

算法工程师

测试工程师

财务管理

项目经理

硬件工程师

产品经理

销售经理

间接带动就业

间接提供岗位 **40⁺**

间接提供岗位 **300⁺**

间接提供岗位 **1000⁺**

实现眼眶病早筛，将帮助超100万适龄劳动力恢复工作能力

健康 Health

- 使用人群预计**1亿人次**
- 提高基层医院眼眶病诊断能力

经济 Economy

- 每年省近**30亿元**
- 为医保和个人节省大量费用

社会 Society

- 助力社会医疗资源均衡发展
- 推动建设**健康中国**



慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING

市场分析

核心产品

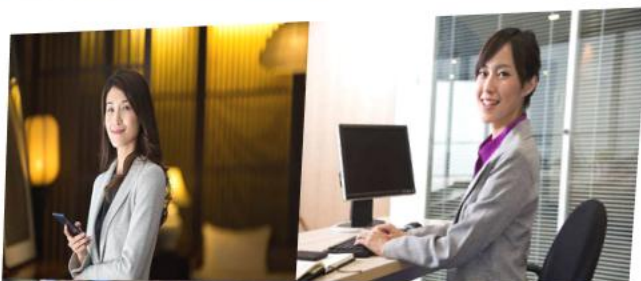
团队介绍

商业分析

前景效益



一张照片为“明宇们”守护光明





慧眼逐明
HUI YAN ZHU MING



第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛

慧眼逐明

眼眶病AI人脸识别筛查系统领航者

“

守/护/光/明/向/未/来